

每天一題計劃

tsaihaojiang

2026 年 3 月 30 日

2026/3/30 Day 3: 來源未知 G

令 H 為銳角 $\triangle ABC$ 的垂心，點 M 在線段 AC 上使得 $AB \parallel HM$ ，點 N 為線段 BC 上使得 $BC \parallel HM$ ，點 L 為 H 關於 MN 的對稱點。令 LO 與 AH 交於點 K 。

證明 N, K, M, L 共圓。

證明：

易證 $ANHM$ 是平行四邊形。我們從一個關鍵的 Claim 拉開帷幕。

Claim: $OM = ON$

證明：

由於 $OM = ON \iff OM^2 = ON^2 \iff OM^2 - r^2 = ON^2 - r^2 \iff \text{Pow}_{\odot O}(M) = \text{Pow}_{\odot O}(N)$ ，只需證 $AN \cdot NB = AM \cdot MC$ (是不是很熟悉?)。而由題設可知 $\angle BHN = \angle CHM = 90^\circ$ ，又 $\angle ABH = \angle ACH = 90^\circ - \angle A$ ，有 $\triangle BNH \sim \triangle CMH$ ，即

$$\begin{aligned}\frac{NH}{BN} &= \frac{MH}{CM} \\ \frac{AM}{BN} &= \frac{AN}{CM} \\ AN \cdot NB &= AM \cdot MC\end{aligned}$$

即證。

不難證出 $ANML$ 是等腰梯形，所以應有 $\triangle ANO \cong \triangle LMO$ (S.A.S.)，得 $OA = OL$ ， L 落在 $\odot O$ 上。

有了這個重要的結論後，開始導角 (Angle Chasing)。

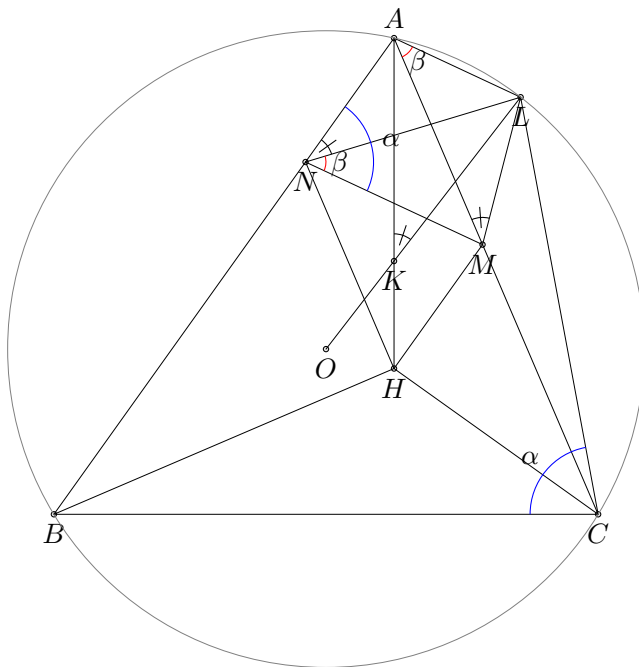
設 $\angle HMN = \angle ANM = \angle NML = (180^\circ - \angle BAL) = \angle BCL = \alpha$, $\angle HNM = \angle LNM = \angle NMA = \angle MAL = \angle CAL = \beta$ 。則

$$\begin{aligned} \angle AKL &= 180^\circ - \angle KAL - \angle KLA = 180^\circ - \angle HAL - \angle OLA = 180^\circ - \\ &(\angle HAC + \angle CAL) - \left(\frac{180^\circ - \angle AOL}{2}\right) = 180^\circ - (90^\circ - \angle C + \beta) - \left(\frac{180^\circ - 2\angle ACL}{2}\right) = \\ &180^\circ - (90^\circ - \angle C + \beta) - (90^\circ - \angle ACL) = \angle C + \angle ACL - \beta = \angle BCL - \beta = \alpha - \beta \end{aligned}$$

且

$$\angle ANL = \angle ANM - \angle LNM = \alpha - \beta$$

即 $\angle ANL = \angle AKL$, $ANKLM$ 共圓, We're done。



標注：

這題實際上是「The same spirit of IMO 2009/2」，證明兩點到圓心距離相等完全利用了該題的想法：比圓幂。只不過，本人仍然未有一個簡便的方法去導角（甚至可能有更優雅的非導角做法）。另外還有 $\angle ALH = 90^\circ$ ，這裏因為空間原因不給予證明（引用名言!!!）。